GS Cloud - API de tarefas

RM567440 - Shamiry França Luiz

1. Objetivo e acesso

Desenvolver uma API básica com banco de dados e hospedá-la na nuvem. A solução gerencia tarefas fictícias: permite criar, listar, consultar, atualizar e excluir registros. O código está público no GitHub e a API está disponível por HTTPS.

GitHub: https://github.com/shamiryy/GS_Cloud

API: https://tarefas-academica-shamiryy-20261102.mexicocentral.cloudapp.azure.com/tarefas

Swagger: https://tarefas-academica-shamiryy-20261102.mexicocentral.cloudapp.azure.com/docs

2. Arquitetura da solução

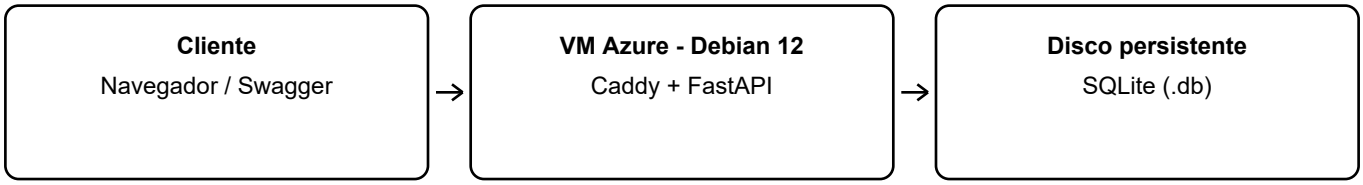


Figura 1. O cliente acessa HTTPS; Caddy encaminha a requisição para FastAPI/Uvicorn, que lê ou grava o SQLite no disco da VM.

3. Modelo de dados

Uma tabela chamada **tarefas** armazena os cinco campos abaixo. ID e data são gerados pelo servidor.

Campo	Tipo e regra
id	INTEGER, chave primária e autoincremento
titulo	TEXT obrigatório, de 1 a 120 caracteres
descricao	TEXT, até 2000 caracteres; padrão vazio
status	pendente, em_andamento ou concluida
data_criacao	Data/hora UTC em formato ISO 8601

Figura 2. Esquema da tabela SQLite. O banco não precisa de um servidor separado: os registros são mantidos em um arquivo.

4. Linguagem e funcionamento da API

Python 3.11.2 é a linguagem usada na VM. **FastAPI 0.162.0** define os endpoints e gera o Swagger; Pydantic valida os dados; **Uvicorn 0.54.0** executa a aplicação. O módulo sqlite3 acessa o **SQLite 3.40.1** com consultas parametrizadas, evitando concatenar valores recebidos no SQL.

Método	Endpoint	Resultado
POST	/tarefas	Cria; HTTP 201
GET	/tarefas	Lista; HTTP 200
GET	/tarefas/{task_id}	Consulta; HTTP 200 ou 404
PUT	/tarefas/{task_id}	Atualiza; HTTP 200 ou 404
DELETE	/tarefas/{task_id}	Exclui; HTTP 204 ou 404
GET	/health	Verifica aplicação/banco; HTTP 200

Exemplo de JSON para criação: **{"titulo":"Estudar SQLite","status":"pendente"}**. Entradas inválidas recebem 422; registro inexistente recebe 404. PUT substitui os campos editáveis, preservando ID e data. A listagem aceita limit (1 a 100) e offset não negativo.

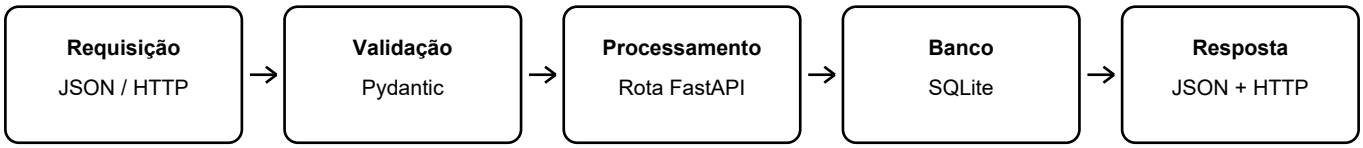


Figura 3. Fluxo de uma requisição, da validação até a resposta.

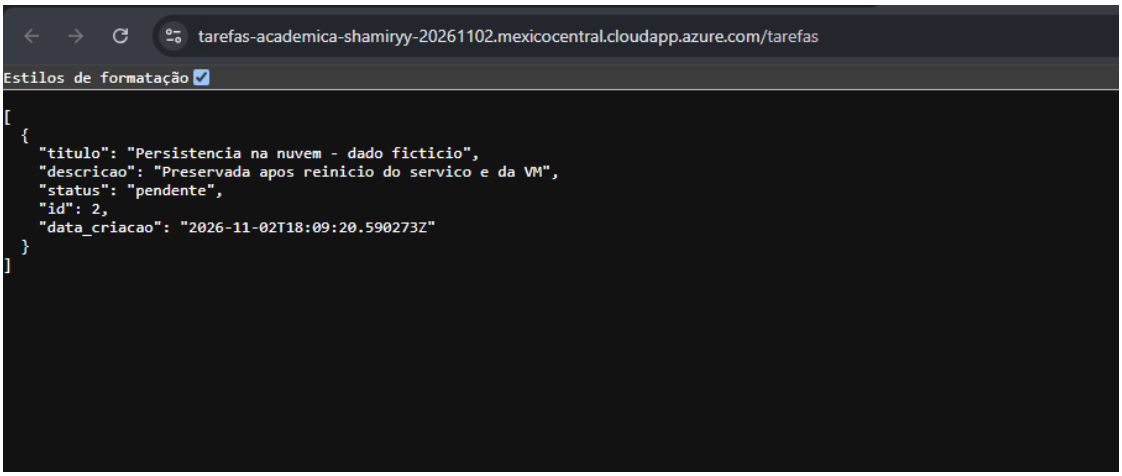


Figura 4. Print fornecido pela estudante: GET /tarefas retorna JSON no navegador pela URL pública. As telas completas do Swagger estão no Anexo B.

5. Elementos de nuvem utilizados

A aplicação foi hospedada na **Microsoft Azure, região Mexico Central**. Os recursos pertencem ao grupo **rg-api-tarefas-academica**. Não há plataforma gerenciada de aplicação ou banco gerenciado: a VM é administrada diretamente.

Elemento	Configuração e finalidade
Máquina virtual (VM)	vm-api-tarefas; Debian GNU/Linux 12. Executa a API, o servidor Uvicorn e o proxy Caddy.
SKU da VM	Standard_B2ats_v2: 2 vCPUs e 1 GiB de RAM. SKU é o identificador do tamanho/plano de um recurso.
Armazenamento	disk-api-tarefas: disco gerenciado HDD Standard_LRS de 32 GiB. O SQLite fica em /var/lib/tarefas/tarefas.db.
Persistência	O disco conserva os dados ao reiniciar o serviço ou a VM. Não é armazenamento temporário; persistência não substitui backup.
IP e HTTPS	ip-api-tarefas: IP Standard estático com DNS público. Caddy fornece HTTPS com certificado Let’s Encrypt.
Rede e segurança	VNet/sub-rede conectam a VM; nsg-api-tarefas permite publicamente TCP 80 e 443. Uvicorn escuta somente em 127.0.0.1:8000.

Foi mantida **uma VM e um worker** para simplificar o uso do SQLite. O processo é mantido por systemd e reinicia em falhas. O HDD foi escolhido pelo custo da demonstração; para produção com carga maior, SSD e outro banco podem ser mais adequados.

Custo de referência: base estimada de US$ 12,86/mês para 730 horas (VM, disco e IP), mais operações e eventual tráfego, antes de benefícios. Valores consultados em 02/11/2026; não representam uma fatura. Os recursos continuam alocados e devem ser excluídos após a entrega.

6. Verificação e limitações

Foram aprovados **17 testes locais** e **23 requisições públicas registradas**, incluindo CRUD, entradas inválidas e registros inexistentes. O registro de teste permaneceu idêntico após reiniciar o serviço e depois a VM. Backup/restauração em arquivo separado também foram verificados. Logs e evidências estão no repositório.

A demonstração não possui autenticação: qualquer visitante pode alterar/excluir tarefas. Use somente dados fictícios. Há uma única instância, sem alta disponibilidade; as cópias atuais no mesmo disco não protegem contra sua exclusão.

7. Referências e evidências

FastAPI: fastapi.tiangolo.com · SQLite: sqlite.org/docs.html · Azure VM/SKU: Microsoft Learn - Basv2 · Preços: Azure Retail Prices API.

Os anexos mostram os prints fornecidos pela estudante. Foram feitos recortes para legibilidade e ocultados dados de conta, sem alterar configurações ou resultados. O Swagger exportado apresenta exemplos do contrato; os testes executados são comprovados pelos logs do projeto.

Anexo A - Recursos Azure e máquina virtual

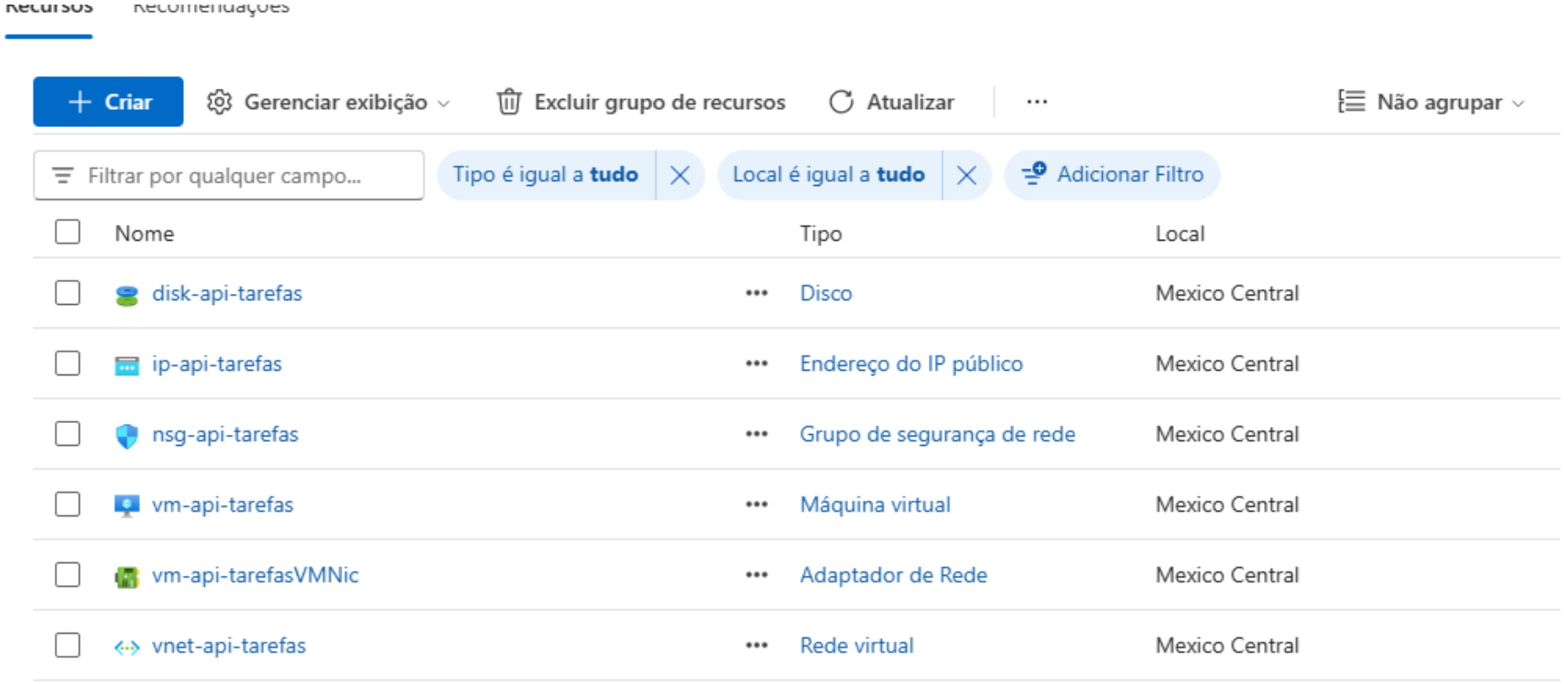


Figura 5. Recursos reais do grupo rg-api-tarefas-academica, todos em Mexico Central.

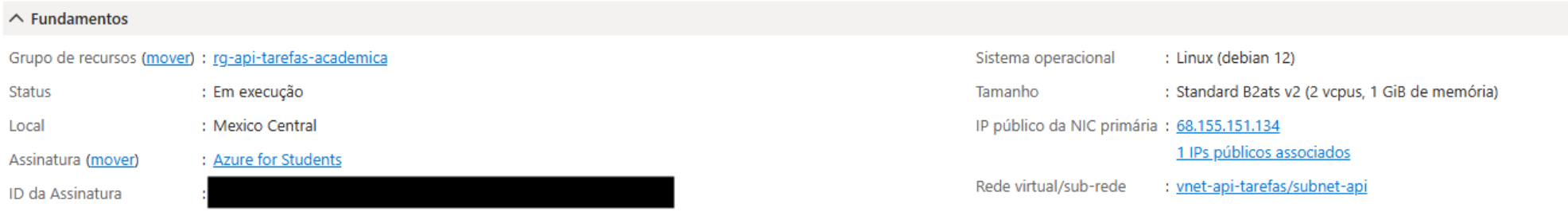


Figura 6. VM em execução, Debian 12 e tamanho B2ats v2. O ID da assinatura foi ocultado.

Anexo A - SKU e armazenamento persistente

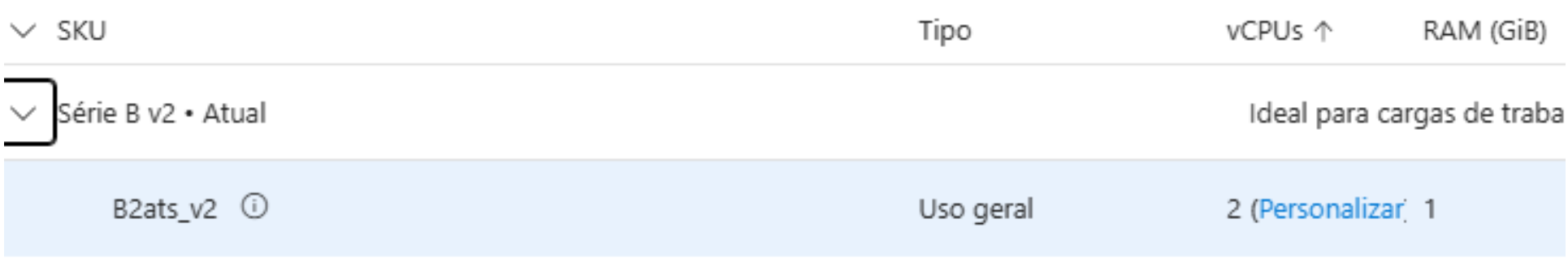


Figura 7. Tamanho atual B2ats_v2, com 2 vCPUs e 1 GiB de memória.

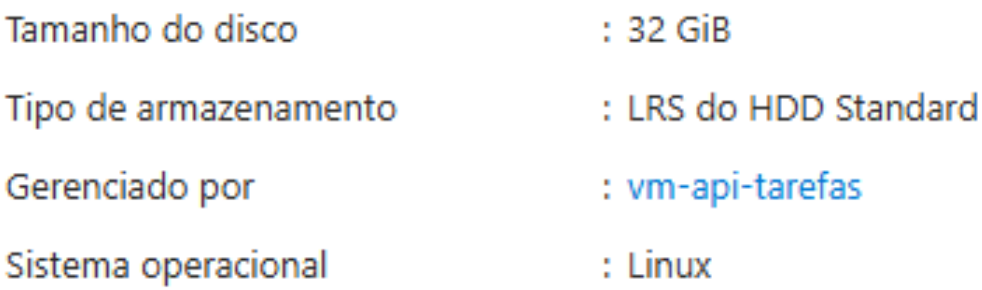


Figura 8. Disco de SO gerenciado de 32 GiB, HDD Standard LRS, associado à VM.

Anexo A - IP público e regras de entrada

SKU	: Standard
Camada	: Regional
Endereço IP	: 68.155.151.134
nome DNS	: tarefas-academica-shamiryy-20261102.mexicocentral.cloudapp.azure.com
Associado a	: vm-api-tarefasVMNic
Máquina virtual	: vm-api-tarefas
Estado do provisionamento	: Succeeded
Método de alocação	: Static

Figura 9. IP público com SKU Standard, DNS e método de alocação Static. Dois recortes do mesmo print.

Prioridade ↑↓	Nome ↑↓	Porta ↑↓	Protocolo ↑↓
1000	permitir-http	80	Tcp
1010	permitir-https	443	Tcp
65000	AllowVnetInBound	Qualquer	Qualquer
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Qualquer	Qualquer
65500	DenyAllInBound	Qualquer	Qualquer

Figura 10. Regras personalizadas HTTP 80 e HTTPS 443, além das regras padrão do NSG.

API acadêmica de tarefas 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

Demonstração pública sem autenticação. Use apenas dados fictícios.

Saúde

GET /health Health

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `"string"`	*No links*

Tarefas

POST /tarefas Create

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*
422	Validation Error Media type: application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.813Z"
}
```

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

GET `/tarefas` List Tasks

Parameters Try it out

Name	Description
limit integer *(query)*	*Default value* : 100 100 *maximum: 100* *minimum: 1*
offset integer *(query)*	*Default value* : 0 0 *minimum: 0*

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "titulo": "string",
    "descricao": "",
    "status": "pendente",
    "id": 0,
    "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.816Z"
  }
]
```

Code	Description	Links
422	Validation Error Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
```

Code	Description	Links

```
  ]
}
```

GET /tarefas/{task_id} Get

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required integer *(path)*	task_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.818Z"
}
```

422	Validation Error Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
```

Code	Description	Links

```
        "input": "string",
        "ctx": {}
      }
    ]
}
```

PUT /tarefas/{task_id} Update

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required integer *(path)*	task_id

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.821Z"
}
```

Code	Description	Links
422	Validation Error	*No links*

Media type

application/json

Example Value Schema


```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```


DELETE `/tarefas/{task_id}` Delete

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required `integer` *(path)*	task_id

Responses

Code	Description	Links
204	Successful Response	*No links*
422	Validation Error	*No links*

Media type

application/json

Example Value Schema


```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
```

Code	Description	Links


```
            "string",
            0
          ],
          "msg": "string",
          "type": "string",
          "input": "string",
          "ctx": {}
        }
      ]
    }
```


Schemas

HTTPValidationError Collapse all object

detail Expand all array<object>

Task Collapse all object

titulo* string [1, 120] characters

descricao Expand all string ≤ 2000 characters

status Expand all string

id* integer

data_criacao* string date-time

Additional properties forbidden

TaskInput Collapse all object

titulo* string [1, 120] characters

descricao Expand all string ≤ 2000 characters

status Expand all string

Additional properties forbidden

ValidationError Collapse all object

loc* Expand all array<(string | integer)>

msg* string

type* string

input any

ctx object